

Nom :

Prénom :



Seconde

1^{er} semestre

Durée : 3H00

P1 TP02 : Découverte de l'atelier

Mise en situation :

Dans le cadre de votre Bac pro, vous allez évoluer dans des ateliers industriels. Afin de réaliser les activités demandées, vous devez être capable de vous repérer dans le lieu dans lequel vous travaillez en toute sécurité.

Objectif :

L'élève doit être capable d'évoluer dans son atelier, d'identifier les équipements de protection ainsi que les risques inhérents aux systèmes.

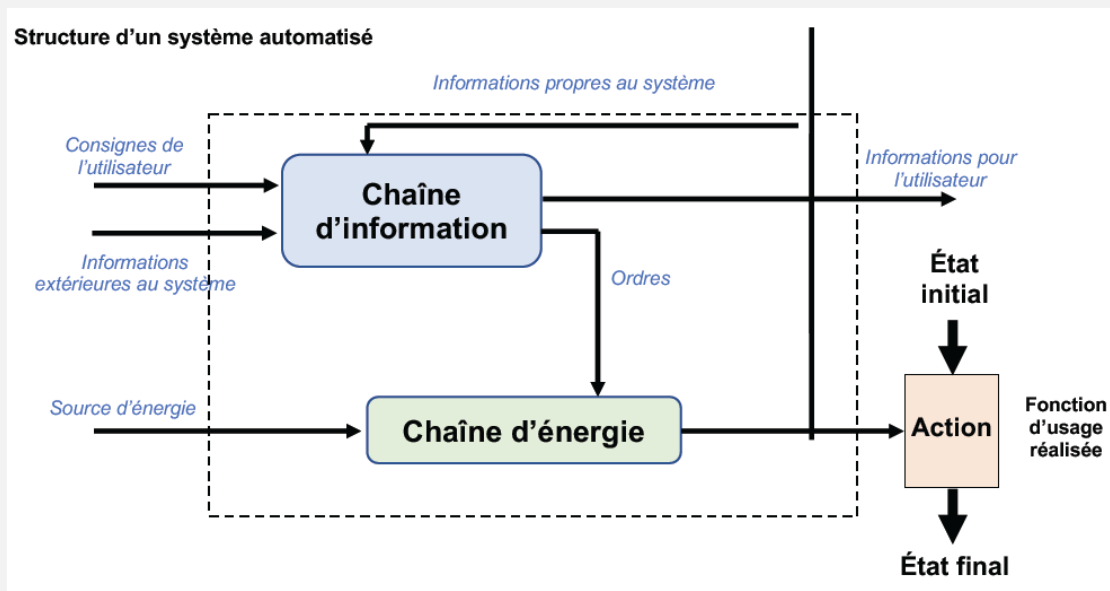
Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC1.1 Décoder l'organisation de l'installation (structurelle, fonctionnelle, temporelle)	<u>Explorer le plateau technique et identifier les installations</u> Les systèmes dans l'atelier sont correctement localisés				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC1.1 Décoder l'organisation de l'installation (structurelle, fonctionnelle, temporelle)	<u>Identifier et caractériser les différents types d'énergies utilisées</u> Les énergies nécessaires à l'utilisation des systèmes sont identifiées				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.3 Identifier les risques pour les biens et les personnes	Les risques sont identifiés				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.4 Mettre en œuvre les mesures de prévention associées aux risques identifiés	Les EPI et EPC sont connus et utilisés.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

Ressources : Définition

1-Système automatisé

Un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans que l'intervention de l'homme soit nécessaire qui stocke l'énergie électrique (piles, batteries...)

2-Structure d'un système automatisé



ACTIVITE 1 :

Localiser les systèmes de l'atelier :

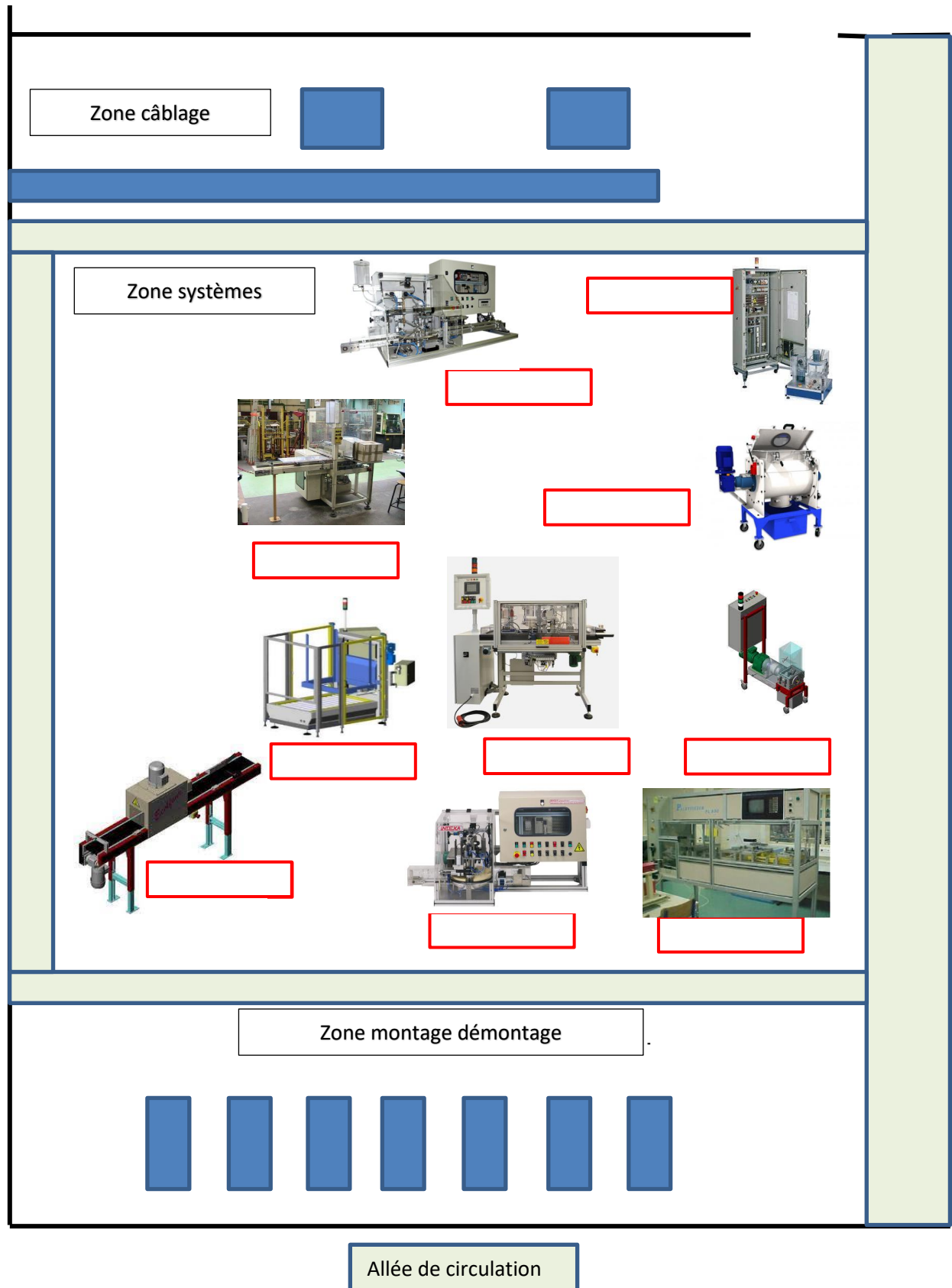
Afin de réaliser vos futures activités sur le plateau technique, il est essentiel de connaître le nom et la localisation de chaque système.

CC1.1

Replacer les noms ci-dessous dans le plan de l'atelier :

PL500		HABILIS	
INDEXA		MINIDOSA	
ECOLFOUR		CERMEX	
ECOLBROYEUR		MULTITEC	
PRODUCTIS		MELANGEUR MR150	

Plan de l'atelier



Ressources : La fonction « alimenter »

1-Alimenter un système en énergie électrique :

- ✓ A l'aide des « prises de courant » raccordées par des conducteurs au réseau d'alimentation en courant alternatif
- ✓ A l'aide d'alimentation autonome qui stocke l'énergie électrique (piles, batteries...)

2-Alimenter un système en énergie pneumatique :

- ✓ A l'aide d'un compresseur d'air + réservoir d'air, un ensemble de conditionnement et un réseau d'alimentation pour acheminer l'air sous pression aux systèmes

3-Alimenter un système en énergie hydraulique :

- ✓ A l'aide d'un groupe hydraulique (dépendant du système), des flexibles hydrauliques

ACTIVITE 2 :

Indiquer, pour chaque système, les énergies nécessaires à son fonctionnement

CC1.1



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

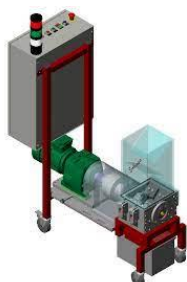
Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐



Electricité ☐

Pneumatique ☐

Hydraulique ☐

Ressources : La sécurité

1-Equipement de Protection Individuel :

- ✓ On entend par équipement de protection individuel (EPI), tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

2- Equipements de Protection Collective :

- ✓ Un équipement de protection est un dispositif, un mécanisme, un appareil ou une installation qui, par sa conception (agencement et matériaux constitutifs), est capable d'assurer valablement la protection des salariés contre un ou plusieurs risques professionnels et d'en limiter ainsi les conséquences.

3-Equipements Individuels de Sécurité :

- ✓ Contrairement aux EPI on les utilise sans les porter sur soi. Le tapis isolant, le cadenas de consignation, les outils isolants...



ACTIVITE 3 :

Donnez le nom des équipements ci-dessous et **Choisissez** les équipements que vous devez au minimum porter dans l'atelier.

CC2.4


 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

courir, explorer, évoluer dans l'atelier

Ressources : Les risques

1-Définitions :

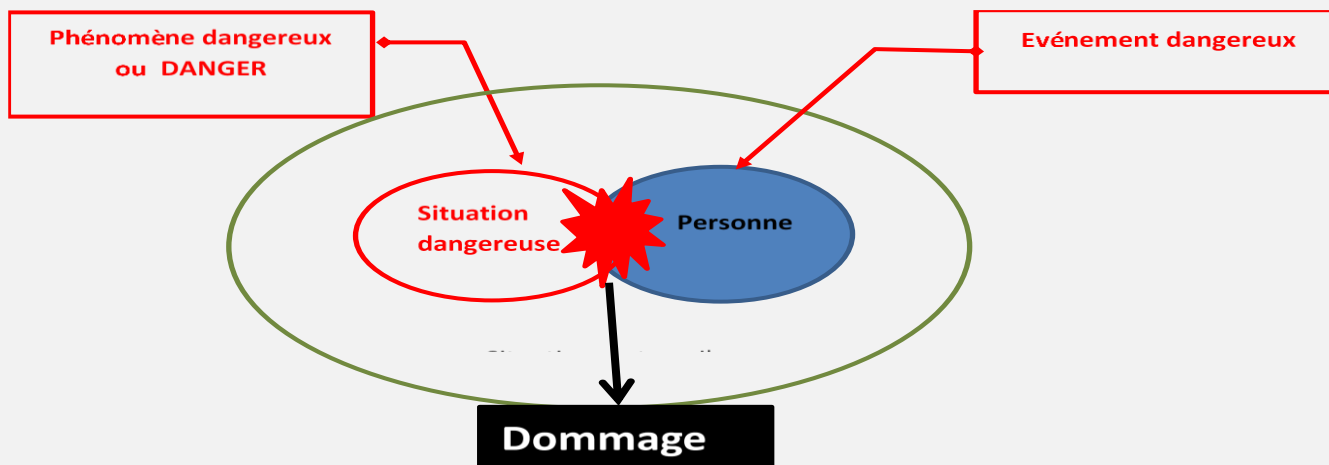
- ✓ Risque professionnel : ce sont les familles de danger pouvant entraîner une atteinte à la santé.
- ✓ Danger : source potentielle d'un dommage
- ✓ Domage : blessure physique ou atteinte à la santé
- ✓ Situation dangereuse : situation dans laquelle un individu est exposé à un ou plusieurs dangers
- ✓ Événement dangereux : événement extérieur qui provoque un accident

2- Les familles de risques :

Il existe plusieurs familles de danger qui peuvent porter atteinte à la santé. Ces risques sont classés selon une norme AFNOR

- ✓ Chimiques
- ✓ Mécaniques
- ✓ Électriques
- ✓ Biologiques
- ✓ De circulation
- ✓ Incendie/explosion
- ✓ Liés aux ambiances professionnelles
- ✓ Liés à l'organisation du travail
- ✓ Liés à l'activité physique

3-Articulation Danger-Risque-Dommage :



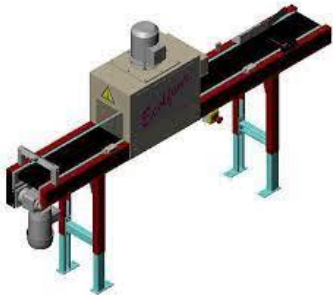
Exemple :

Danger	Situation dangereuse	Événement dangereux	Dommage
Travail en hauteur	Le salarié est monté sur un escabeau pieds nus	Il glisse, avec la poussée de la perceuse	Contusions Fractures

ACTIVITE 4 :

Voici une liste de risques en milieu professionnel, **Indiquer** si ces risques sont présents sur le système ci-dessous lorsqu'il est **alimenté et à l'arrêt**.

CC2.3 

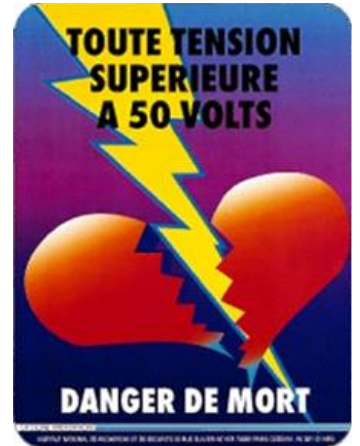


Electriques

*Électrisation, électrocution,
Coup d'arc, décharge électrostatique,
Brûlure, échauffement*

Oui ☐

Non ☐



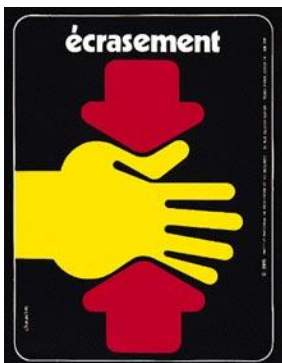
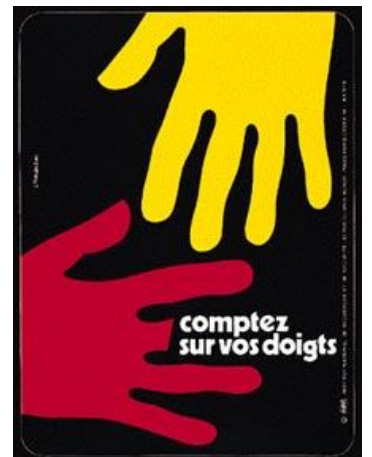
Mécaniques

*Entraînement d'objet, de personne dû à l'inertie,
Projection d'objet,
Choc, collision,
Amputation, coupure,
Arrachement,
Écrasement, coincement,*

Brûlure, piqûre...

Oui ☐

Non ☐



Chimiques, thermiques, radioélectriques (rayons, laser...)

*Brûlures, intoxications,
Asphyxies, atteintes oculaires
Effets génétiques, maladies infectieuses,
Cancers*

Oui ☐

Non ☐



Analyser les risques sur votre système et **donner** un exemple de situation qui peut provoquer un dommage

Danger	Situation dangereuse	Evènement dangereux	Dommage
Travail en hauteur	Le salarié est monté sur un escabeau pieds nus	Il glisse, avec la poussée de la perceuse	Contusions Fractures